

## Übung 12 – XML Schema Transformation & XML Query Language

### 12.1. – XSLT

Nehmen Sie als Basis unsere Hochschuldatenbank.xml – Datei. Führen Sie hiermit die folgenden XSL-Transformationen durch. Dies können Sie wieder in einem beliebigen XML-Editor durchführen oder Online auf einer der diversen Seiten, welche als Eingabe eine XML-Datei, sowie den String zur Konvertierung.

Aufgabe 12.1.1: Erstellen Sie eine Liste aller Namen von allen Personen und geben Sie diese wie folgt wieder:

<Personen>

    <Person Typ="Prof|Assistant|Stud">{Name...}</Person>

</Personen>

### 12.2. – XQuery

Native XML Datenbanken gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber ein paar seriöse Vertreter existieren wohl. Für die Bearbeitung der Übungsaufgaben benötigen wir kein XML DBMS sondern vielmehr einen XQuery-Interpreter. Dieser lässt sich in einigen XML-Editoren bereits fest verbaut finden. Ich würde jedoch vorschlagen, Sie nutzen die Client-Variante von BaseX (JAR-Datei liegt im ILIAS), welche alle wichtigen Funktionalitäten für die Bearbeitung beinhaltet. Dort legen Sie über **Editor** -> **Neu** eine neue Abfrage-Datei an. Das Verzeichnis, in welchem Sie diese Datei speichern ist gleichzeitig auch Ihr Arbeitsverzeichnis, in welches Sie die XML-Datei (Hochschuldatenbank.xml) abspeichern und zugreifen können.

In BaseX können Sie Ihre Befehle direkt ohne den Prolog eingeben und Starten. Bei einfachen Befehlen ohne Variablen genügt der RETURN-Teil der FLWOR-Anweisung, wie im folgenden Beispiel ersichtlich:

Aufgabe 12.2.1 (Beispiel): Lassen Sie sich die gesamte XML-Datei darstellen:

`doc('Hochschuldatenbank.xml')`

Aufgabe 12.2.2: Geben Sie die Namen aller Fakultäten aus:

Aufgabe 12.2.3: Ermitteln Sie die Namen aller Studierender, die Vorlesungen hören:

Aufgabe 12.2.4: Berechnen Sie die Anzahl der Vorlesungen:

Aufgabe 12.2.5: Zählen Sie, in wie vielen unterschiedlichen Semestern sich die Studierenden befinden

Aufgabe 12.2.6: Ermitteln Sie die Professoren, die Vorlesungen halten.

Aufgabe 12.2.7: Finden Sie die Studierenden mit der größten Semesterzahl unter Verwendung von Aggregatfunktionen.

Aufgabe 12.2.8: Berechnen Sie die Gesamtzahl der Semesterwochenstunden, die die einzelnen Professoren erbringen. Dabei sollen auch die Professoren berücksichtigt werden, die keine Vorlesungen halten.

Aufgabe 12.2.9: Finden Sie die Namen der Studierenden, die in keiner Prüfung eine bessere Note als 3.0 erhalten hatten.